

Linux Een korte geschiedenis

D. Leeuw

12 januari 2026

v.1.2.0



© 2020-2026 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

2 Unix

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat Linux is moeten we een stukje terug in de tijd en wel naar het eind van de jaren '60 uit de vorige eeuw. Een groepje programmeurs werkend aan een project genaamd Multics bij Bell Labs (AT&T), tegenwoordig Nokia Bell Labs, kregen in 1969 te horen dat Bell Labs zich terug trok uit het Multics project.

Time Sharing Meerdere gebruikers tegelijkertijd laten werken op één systeem

command processor Een “shell” in user-space

hiërarchisch bestandssysteem directory's kunnen zowel bestanden als sub-directory's bevatten

links de mogelijkheid dat 1 bestand met meerdere namen aangeroepen kan worden

hogere programmeertaal niet (alleen) geschreven in assembly

Om zijn spelletje (Space Travel) te kunnen blijven spelen ontwikkelde Ken Thompson samen met Dennis Ritchie een nieuw besturingssysteem met

veel gelijkenissen met Multics. Uit het projectteam voor Multics werd “Unix” geboren en de programmeertalen B en daarna C.

Een ander lid van het team Brian Kernighan schijnt met de naam Unics gekomen te zijn als woordgrap op Multics. Hoe de naam ooit Unix is geworden is niet bekend.

De gedachte achter Unix is ooit in 1979 mooi beschreven door Dennis Ritchie:

What we wanted to preserve was not just a good environment in which to do programming, but a system around which a fellowship could form. We knew from experience that the essence of communal computing, as supplied by remote-access, time-shared machines, is not just to type programs into a terminal instead of a keypunch, but to encourage close communication.

Het ging dus om een systeem waarop samengewerkt kon worden en dan vooral geprogrammeerd.

Uit de wens vanuit de organisatie om tekst te kunnen verwerken werd het systeem uitgebreid met tekstverwerkingsfuncties en een eerste tekst editor en tekst formatter. Hieruit blijkt meteen de filosofie achter Unix. Maak kleine tools die één ding goed doen en gebruik ze gezamenlijk om complexe dingen te doen. Er is dus een editor en een formatter. De eerste tekst formatter heette roff en deze werd als snel opgevolgd door troff, die je nog steeds terug vindt op de systemen. De unix manual-pages, waarover later meer, worden opgemaakt met behulp troff.

De editor is inmiddels verschillende keren verbeterd, wat een ander voordeel is van dit “small is beautiful” principe. Je kan kleine stukjes (programma’s) aanpassen terwijl wat goed is behouden blijft.

De eerste versies van Unix waren geschreven in assembly. Assembly is een programmeertaal die volledig toegespitst is op de onderliggende hardware. Iets dat in assembly geschreven is werkt dan ook alleen op één type machine. In 1974 kwam Unix versie 4 uit die bijna volledig herschreven was in de taal C. C is niet machine afhankelijk, er is een compiler nodig om de taal om te zetten naar de machine afhankelijke machinetaal. Door het gebruik van C werd het mogelijk Unix ook op andere systemen te draaien dan het PDP systeem waar het oorspronkelijk voor geschreven was. Unix kon de wereld gaan veroveren.

Bell Labs mocht door juridische afspraken met de Amerikaanse overheid geen commerciële zaken ondernemen buiten de telefonie, daardoor werd de vraag naar Unix beantwoord door alleen geld te rekenen voor de media (tapes), het verzenden van het systeem en de administratieve kosten van een licentie. Voor dat geld kregen scholen een besturingssysteem inclusief de

broncode. Dit laatste maakte het aanpassen en bestuderen van het systeem makkelijk en aantrekkelijk.

Omdat het systeem goedkoop verkrijgbaar was was het een ideaal systeem voor universiteiten. Studenten konden er relatief goedkoop op leren programmeren. Door studenten en andere gebruikers werden er in de loop van de tijd meer en meer programma's geschreven en verbeteringen gemaakt. Deze verbeterde stukken software werden met elkaar gedeeld. Het voelde als hobby en leer projecten. Soms waren de wijzigingen zo groot dat er een variant van het oorspronkelijk Unix werd gedeeld (gedistribueerd). Deze collecties van programma's werden dan ook distributies genoemd.

Ook commerciële bedrijven maakten gebruik van het Unix systeem en maakten hun eigen operatingsystems met de beschikbare code. IBM had en heeft AIX en HP HPUX. En er was een klein bedrijfje in de US dat als een van de eerste bedrijven Unix naar de microcomputer, ofwel de PC, bracht. Tot dan draaide het eigenlijk alleen op grote servers. Hun Unix versie heette Xenix en het bedrijfje stond bekend als Microsoft.

Eén van de meest bekende distributies is die van University of California die ontwikkeld werd door de Berkeley Computer Systems Research Group, de Berkeley Software Distribution of afgekort BSD. De eerste versie van BSD kwam uit in 1978 en de ontwikkeling van BSD werd geleid door Billy Joy. Het waren BSD systemen waarop het heet Internet netwerk met TCP/IP werd ontwikkeld (1988). Het oorspronkelijke BSD bestaat niet meer, maar open source varianten zijn er nog genoeg zoals: FreeBSD, OpenBSD en NetBSD. Een combinatie van BSD code en Mach werd de basis voor Darwin dat door Apple gebruikt wordt in Mac OS X en iOS.

De vele verschillende systemen die ontstonden waren voor eindgebruikers een ramp. Wat op het ene systeem aanwezig was was op een andere niet aanwezig en omgekeerd. Een Unix-applicatie die op de ene distributie werkte werkte niet zomaar ook op een andere. Gebruikers wilden standaardisatie. Software moest uitwisselbaar zijn. De standaard die in 1988 ontstond is de POSIX standaard van de IEEE. Het beschrijft welke software en functies minimaal aanwezig moet zijn en ook aan welke functionaliteit die software minimaal moet voldoen. Extra functionaliteit is dus geen probleem. Als een systeem aan de eisen van POSIX-standaard voldoet heet die POSIX-compliant.

3 GNU

In 1983 bracht Richard Stallman een nieuw project in de wereld genaamd het GNU Project, waarbij GNU staat voor GNU's not Unix! Dit om aan te geven

dat het gebaseerd is op Unix maar geen Unix componenten bevat en er dus geen licentie van AT&T (Bell Labs) nodig was. Het systeem is “free software” als in dat je niet afhankelijk bent van anderen om het systeem te bestuderen en/of te wijzigen. GNU is een “from scratch” geschreven systeem dat volledig open source is. From-scratch betekent dat alle code opnieuw geschreven is en Open Source wil zeggen dat van het hele systeem alle broncode openbaar beschikbaar is, hierdoor kan het gebruikt worden als studiemateriaal. Het heeft tevens het voordeel dat iedereen fouten uit de software kan halen en aan de software kan bijdragen om het beter te maken.

Om de vrijheid van software ontwikkeling en bestudering mogelijk te maken moest er een licentie komen waarin deze rechten waren opgenomen. Deze licentie werd de General Public License, afgekort de GPL. De GPL zegt dat je de software mag kopiëren, bestuderen en aanpassen. Het enige dat je niet mag is de licentie aanpassen.

De software van het GNU project werd door veel verschillende distributies, commercieel en niet commercieel, gebruikt om software uit het oorspronkelijke Unix geheel of gedeeltelijk te vervangen. Missend onderdeel in het GNU-project was jarenlang een kernel. Het stukje software dat ligt tussen de gebruikersinterface en de hardware.

4 Linux

In 1991 schreef een Finse student met de naam Linus Torvalds een berichtje in een news-group dat hij bezig was met een operating system waarvoor hij de kernel al had geschreven en de GNU-tools gebruikte om er een werkbaar systeem van te maken. Linus was student en wist dat de kosten voor een besturingssysteem voor studenten soms moeilijk op te brengen was. Hij wilde dat zijn systeem gratis zou zijn.

De kernel die Linus geschreven had ging naar de maker heten en omdat alle Unix-afgeleiden op een X eindigen werd dat dus Linux.

Linux is zoals gezegd een kernel; een abstractie laag tussen de hardware en de gebruikers interface. Voor een compleet systeem is er veel meer nodig. De overige software op wat wij nu een Linux systeem noemen is dan ook veelal afkomstig van het GNU-project. Sommige mensen willen dan ook graag dat je spreekt van GNU/Linux, maar de hele wereld spreekt meestal gewoon over Linux als we een systeem bedoelen met een Linux kernel.

4.1 Linux Distributies

Omdat Linux alleen de kernel is moet het gecombineerd worden met andere software om er een operatingsysteem van te maken. Veel van die software komt van het GNU-project, maar dat is niet de enige leverancier. Er zijn vele open source projecten die ook software maken dat kan draaien op een GNU/Linux systeem. Door deze grote keuze vrijheid bestaan er natuurlijk verschillende meningen over wat wel en niet gewenst is binnen een operatingsysteem. Wil je bijvoorbeeld een besturingssysteem maken voor op een telefoon, op een desktop of op een server dan moeten er andere keuzes gemaakt worden. Los nog van het feit dat techneuten soms ook een eigen mening hebben en bepaalde stukken software beter vinden dan anderen. En zo ontstonden er verschillende verzamelingen van software met daarbij een Linux kernel.

En net als bij Unix werden die verzamelingen distributies genoemd. Eén van de eerste distributies was Slackware, later kwamen SuSE, Debian, Red Hat, CentOS, Ubuntu en nog vele vele anderen. Een van de meest gebruikte “linux distributies” is waarschijnlijk Android dat op menig telefoon werkt.

Het meest gebruikte Unix desktop systeem is ongetwijfeld Darwin het open source besturingssysteem van Apple dat de basis vormt voor Mac OS X en op de telefoon is dat Android het systeem van Google dat een Linux kernel en andere open source tools onderwater gebruikt.

En zo komen we na een lang verhaal aan het einde van deze simpele geschiedenis over Unix en Linux. Waarin hopelijk duidelijk is geworden waarom Linux Linux wordt genoemd, duidelijk is waarom Linux open source is en waarom delen zo’n belangrijk onderdeel is van de cultuur rond Unix en Linux systemen.

Index

Berkeley Software Distribution, 4
BSD, 4

C, 3

General Public License, 5
GNU, 4
GPL, 5

Kernighan, Brian, 3

manual-pages, 3
Microsoft, 4
Multics, 2

POSIX, 4

Ritche, Dennis, 2
roff, 3

Stallman, Richard, 4

Thompson, Ken, 2
Torvalds, Linus, 5
troff, 3

Unix, 3

Xenix, 4